

Formelsammlung: Lineare Funktionen

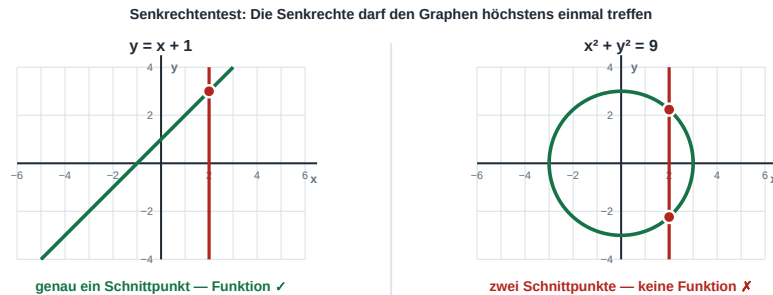
Teil 1: Funktionsbegriff · die Gerade $y = m \cdot x + b$ · Steigung aus zwei Punkten · Seite 1/2

Worum es geht

Eine **Funktion** ordnet jedem x **genau einen** Wert $f(x)$ zu. Ist die Zuordnungsvorschrift von der Form $f(x) = m \cdot x + b$, so heißt sie **linear**, und ihr Graph ist stets eine **Gerade**. Zwei Zahlen legen sie vollständig fest: die **Steigung m** und der **y-Achsenabschnitt b** .

Farbcode in allen Zeichnungen: **Steigung m orange** · **y-Achsenabschnitt b violett** · **erste Gerade grün** · **zweite Gerade blau** · **Ergebnis rot**.

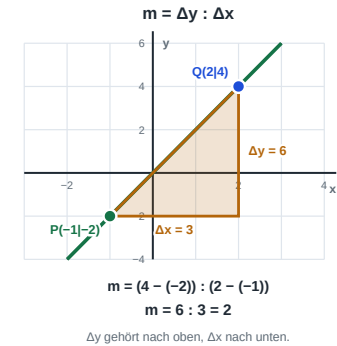
1. Funktion — der Senkrechentest



Zwei verschiedene x dürfen denselben Wert haben — verboten ist nur, dass ein x zwei Werte hat.

Legt man an jeder Stelle x eine **Senkrechte** über den Graphen, so darf sie ihn **höchstens einmal** treffen. Trifft sie zweimal, gehören zu einem x zwei Werte — dann ist es keine Funktion. Erlaubt ist dagegen, dass verschiedene x *denselben* Wert haben: $f(2) = f(5)$ ist zulässig. Schreibweise: $f(x)$ heißt „ f von x “ und ist *kein* Produkt.

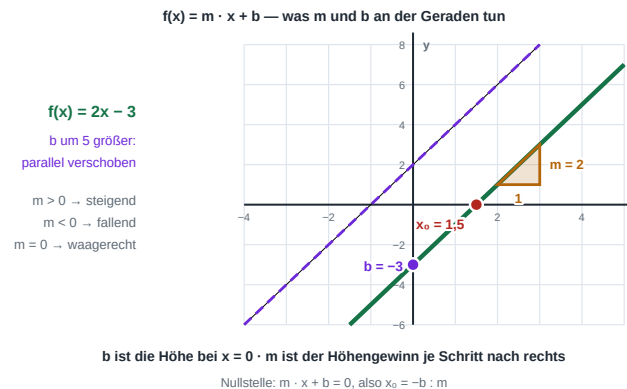
2. Steigung aus zwei Punkten



$$m = (y_2 - y_1) : (x_2 - x_1) = \Delta y : \Delta x$$

Höhe je Schritt nach rechts — also **Δy oben**. Die Reihenfolge der Punkte ist gleichgültig: Vertauscht man beide Differenzen, kürzen sich die Vorzeichen weg. Für $x_1 = x_2$ gibt es keine Steigung.

3. Was m und b an der Geraden tun

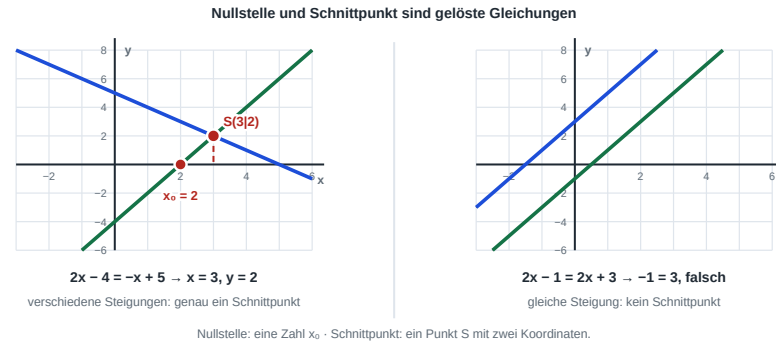


$b = f(0)$ ist die Höhe, in der die Gerade die y -Achse schneidet; ein anderes b verschiebt die Gerade *parallel* nach oben oder unten. m ist der Höhengewinn je Schritt nach rechts: $m > 0$ steigend, $m < 0$ fallend, $m = 0$ waagerecht. Man liest m am **Steigungsdreieck** ab — 1 nach rechts, m nach oben. Weil alle Steigungsdreiecke einer Geraden zueinander **ähnlich** sind, kommt bei jeder Größe dasselbe m heraus. Bei $b = 0$ ist die Funktion **proportional**: $f(x) = m \cdot x$, der Graph eine Ursprungsgerade und m der Proportionalitätsfaktor.

Formelsammlung: Lineare Funktionen

Teil 2: Gleichung aufstellen · Nullstelle und Schnittpunkt · typische Fehler · Seite 2/2

4. Nullstelle und Schnittpunkt



5. Die Funktionsgleichung aufstellen

Aus Punkt und Steigung. Gegeben $m = 3$ und $P(2 \mid 1)$:

$$1 = 3 \cdot 2 + b \rightarrow b = 1 - 6 = -5 \quad f(x) = 3x - 5$$

Aus zwei Punkten. Gegeben $P(-1 \mid -2)$ und $Q(2 \mid 4)$:

$$m = (4 - (-2)) : (2 - (-1)) = 6 : 3 = 2$$

$$-2 = 2 \cdot (-1) + b \rightarrow b = 0$$

Erst m , dann b — und zum Schluss die **Probe** mit dem *anderen* Punkt:
 $2 \cdot 2 + 0 = 4$ ✓. Das Einsetzen und Auflösen nach b ist eine gewöhnliche **lineare Gleichung**; die Unbekannte heißt hier nur b statt x .

6. Linear? Der Blick in die Tabelle

x	0	1	2	3	4
y	-3	-1	1	3	5
Δy		+2	+2	+2	+2

Gleiche Schritte in x → gleiche Schritte in y. Dieser feste Zuwachs *ist* die Steigung, hier $m = 2$; der Wert bei $x = 0$ ist $b = -3$. Also $f(x) = 2x - 3$. Sind die Δy -Werte *nicht* alle gleich, ist die Funktion nicht linear. Sind die x -Schritte ungleich groß, muss man erst $\Delta y : \Delta x$ je Spalte rechnen.

Unterschied zum Wachstum mit Faktor: Linear wächst y um einen festen *Betrag*, exponentiell um einen festen *Faktor*.

7. Auf einen Blick

Frage	Rechnung
$f(x)$ an der Stelle x	x einsetzen
y-Achsenabschnitt	$b = f(0)$
Nullstelle ($m \neq 0$)	$x_0 = -b : m$
Steigung, 2 Punkte	$m = \Delta y : \Delta x$
Punkt auf dem Graphen?	beide Koordinaten prüfen
Schnittpunkt $g \cap h$	$m_1 x + b_1 = m_2 x + b_2$

Sonderfälle. $m = 0$: waagerechte Gerade $y = b$ — eine Funktion, aber ohne Nullstelle (außer $b = 0$, dann ist jedes x eine). Eine **senkrechte** Gerade $x = c$ ist dagegen *keine* Funktion: Sie fällt beim Senkrechentest durch, und ihre Steigung wäre eine Division durch 0.

Typische Fehler

- Δx durch Δy gerechnet.** Die Steigung ist Höhe *je* Schritt nach rechts, also $\Delta y : \Delta x$. Probe: Bei einer flachen Geraden muss ein kleiner Wert herauskommen.
 - Beim Einsetzen negativer Zahlen die Klammern vergessen.** Für $P(-1 \mid -2)$ und $m = 2$ ist $-2 = 2 \cdot (-1) + b$, nicht $-2 = 2 - 1 + b$.
 - Nullstelle und y-Achsenabschnitt vertauscht.** b ist der Wert bei $x = 0$, die Nullstelle die Stelle mit $y = 0$. Bei $f(x) = 2x - 3$ ist $b = -3$, aber $x_0 = 1,5$.
 - Beim Schnittpunkt nur x angegeben.** Ein Punkt hat zwei Koordinaten: erst x aus der Gleichung, dann y durch Einsetzen — und zur Probe in die *andere* Funktion einsetzen.
 - „Keine Lösung“ als $x = 0$ gedeutet.** Aus $2x - 1 = 2x + 3$ folgt $-1 = 3$, eine falsche Aussage: Die Geraden sind **parallel**, es gibt *keinen* Schnittpunkt. Kommt dagegen $3 = 3$ heraus, sind die Geraden **identisch** — jeder Punkt ist Schnittpunkt.
 - Aus einem einzigen Punkt die Gerade bestimmt.** Durch einen Punkt gehen unendlich viele Geraden. Es braucht *zwei* Angaben: zwei Punkte, oder einen Punkt und die Steigung.
- Merksätze:** Gerade $\Leftrightarrow$ konstante Änderung. · b liest man ab, m zählt man ab. · Nullstelle ist eine *Zahl*, Schnittpunkt ein *Punkt*. · Am Ende immer die Probe.
- Weiter geht es mit:** **linearen Gleichungssystemen** (zwei Geraden, drei Lagefälle), **quadratischen Funktionen** (Parabel statt Gerade, bis zu zwei Nullstellen — pq-Formel) und **Exponentialfunktionen** (Wachstum mit Faktor statt mit Summanden).